Géométrie : problèmes plus difficiles — problème 12.3.2.72

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On considère un quadrilatère de côtés consécutifs a, b, c, d, d'angles consécutifs $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ et d'aire A, et les trois énoncés suivants :

(U) : *le quadrilatère est inscriptible dans un cercle* $\iff \alpha + \gamma = \beta + \delta = 180°$;

(I) : *le quadrilatère admet un cercle inscrit* $\iff a + c = b + d$;

(A) : *l'aire du quadrilatère vaut* $A = \sqrt{abcd}$.

Montrer que $(U), (I) \Rightarrow (A)$, $(U), (A) \Rightarrow (I)$, $(I), (A) \Rightarrow (U)$.